ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS

Horus Sentinel – Sistema de mapeo predictivo de zonas de riesgo delictivo

Fecha: viernes 04/09/2026 (semana 2) | **Versión:** 1.0 | **Fase:** Inicio

1. Datos Generales

Proyecto:	Horus Sentinel
Responsable:	Eliseo Tarqui Ajahuana – Especialista Técnico / Arquitectura
Zona piloto:	Un distrito de la ciudad de Puno
Producto de la Unidad I:	Prototipo funcional con datos simulados

2. Descripción General

- **Problema:** no existe información clara y actualizada sobre qué zonas son más peligrosas y en qué horarios; los desplazamientos y el patrullaje se deciden sin datos.
- **Objetivo del sistema:** mostrar un mapa de calor de riesgo delictivo y sugerir la ruta más segura entre dos puntos de la zona piloto.

3. Usuarios del Sistema

Usuario	Qué hace en el sistema
Ciudadano o estudiante	Consulta el mapa de riesgo y pide una ruta segura; en versiones posteriores, reporta incidentes.
Serenazgo o Policía	Consulta el mapa para priorizar el patrullaje.
Administrador	Carga y valida los datos de incidentes.

4. Requerimientos Funcionales

Prioridad: **D** = debe, **R** = debería, **P** = podría. Versión: **Prot.** = prototipo de la Unidad I con datos simulados; **MVP** = versión con datos reales.

ID	Requerimiento	Descripción y criterio de aceptación	Pri.	Ver.
RF-H01	Conjunto de datos simulados	Generación de incidentes simulados en la zona piloto con tipo, coordenadas, fecha, hora y gravedad, siguiendo una distribución realista por zonas y horarios.	D	Prot.
RF-H02	Mapa de calor de riesgo	Superficie de riesgo calculada con estimación de densidad por kernel (KDE) y mostrada sobre un mapa abierto de la ciudad.	D	Prot.
RF-H03	Selección de origen y destino	El usuario marca en el mapa el punto de partida y el de llegada.	D	Prot.
RF-H04	Ruta segura	Cálculo de la ruta sobre el grafo de calles con el algoritmo A^* y costo $= \alpha \cdot$ distancia $+ \beta \cdot$ riesgo; se muestra junto a la ruta más corta para compararlas.	D	Prot.
RF-H05	Capas por horario	Mapa de riesgo filtrado por mañana, tarde, noche y madrugada.	R	MVP
RF-H06	Reporte ciudadano	Formulario para reportar un incidente (tipo, lugar y hora) de forma anónima y moderada.	R	MVP
RF-H07	Zonas anómalas	Alerta cuando una zona supera su nivel habitual de incidentes.	R	MVP
RF-H08	Modelo espaciotemporal	Proceso de Poisson no homogéneo para estimar cómo un incidente eleva el riesgo cercano.	P	MVP

5. Requerimientos No Funcionales

ID	Atributo	Requerimiento medible
RNF-H01	Precisión espacial	Cada incidente se ubica con un margen de 15 metros.
RNF-H02	Rendimiento	La ruta segura se calcula en menos de 2 segundos dentro de la zona piloto.
RNF-H03	Privacidad	Solo se manejan incidentes agregados por zona y horario; no se identifican personas ni se usan cámaras.
RNF-H04	Prevención del sesgo	El mapa indica la fuente y la fecha de los datos, y el modelo se audita para no sobrerrepresentar zonas más vigiladas.
RNF-H05	Transparencia	El riesgo se presenta como una estimación, no como una certeza.
RNF-H06	Costo	El prototipo usa mapas abiertos y servicios en capa gratuita.

6. Modelo de Datos Principal

Entidad	Datos
Incidente	Tipo, coordenadas, fecha, hora, franja horaria, gravedad y fuente (simulado, reporte u oficial).
Zona	Identificador, límites y nivel de riesgo calculado por franja horaria.
Calle (grafo)	Nodos, tramos, longitud y riesgo asociado a cada tramo.
Ruta	Origen, destino, tramos recorridos, distancia total y riesgo total.

7. Restricciones, Supuestos y Exclusiones

- **Restricciones:** los datos georreferenciados de la Policía son reservados; el prototipo trabaja solo con datos simulados.
- **Supuestos:** existe un mapa abierto actualizado de las calles de la zona piloto.

- **Exclusiones:** no hay cobertura nacional, ni identificación de personas, ni vigilancia por cámaras en tiempo real.

8. Firmas

En señal de conformidad con la presente especificación, los integrantes del equipo firman a continuación:

Clyde Neil Paricahua Pari
Project Manager

Ruth Karina Apaza Solis
Analista de Planificación

Eliseo Tarqui Ajahuana
Especialista Técnico / Arquitectura

Viviana Mary Quisbert Quispe
Gestora de Comunicación, Riesgos y Documentación